

mie-f 四轮复现最终总报告

Fig.1 散射、Fig.2 多极分解、Grahn 映射与 Fig.3 代理路径

Codex (B10 汇总、重算与 PDF 验收)

2026-08-11

摘要

本报告汇总 Alace 等人的电磁多极展开复现工作四个轮次，并把“数值执行通过”“gate 关闭”“result class 晋级”和“完整物理复现”严格分开。所有关键数字均从冻结 CSV/JSON、当前只读函数或不可变收据重新核对，而非直接采信工作日志转述。最终证据支持：Fig.1 的 Table 2-Mie 方法合同通过，且选定复多极矩口径下的单点论文声明通过，但重开的指标 gate 尚缺新的人类 superseding receipt；Fig.2 为 partial_physical_match，介电 MQ 严格图形保真仍未决；Grahn 映射为 method_consistency；Fig.3 只有 surrogate_fallback 与 diagnostic_only，耦合金纳米盘的完整物理求解尚未实现。

诚实声明：“四轮完成”表示预定研究/实现轮次已有可审计产物，不表示四幅论文图均达到 physical_reproduction_success。本报告不会用测试数量、编译成功、COMSOL runtime smoke 或代理模型通过来替代物理晋级证据。

目录

1、 总览与证据口径	3
1.1、 四轮结果总表	3
1.2、 证据层级与本报告重算	4
1.3、 全局结论	4
2、 统一理论框架	4
2.1、 坐标、时谐约定与散射电流	4
2.2、 Alace Table 1 与 Table 2	4
2.3、 Alace Eq.(1) 与 Mie 通道	5
2.4、 Grahn 电流到球多极系数的桥接	5
2.5、 Fano 与多极干涉边界	5
3、 四轮详细结果	6
3.1、 第 1 轮：Fig.1 散射与长波近似失效	6
3.2、 第 2 轮：Fig.2 多极分解与论文曲线	7

3.3、 第 3 轮: Grahn 映射验证	9
3.4、 第 4 轮: Fig.3 代理路径与 COMSOL 边界	10
4、 材料、数值与可复现性	11
4.1、 金数据三源方案	11
4.2、 积分、原点与网格策略	12
4.3、 可复现数字台账	12
5、 交叉验证与证据独立性	13
5.1、 交叉验证矩阵	13
5.2、 Table 2–Mie 的闭环	13
5.3、 Grahn 双路径与独立 gate	13
5.4、 论文 vector 与来源可移植性	14
5.5、 Fig.3 尚缺的真正 crosspath	14
6、 Gate、对抗审查与版本覆盖	14
6.1、 Gate 不是测试结果的别名	14
6.2、 必须使用的最新版本语义	15
6.3、 Result class 合同演进	16
7、 局限与诚实声明	16
7.1、 按轮次列出的未决项	16
7.2、 禁止性表述清单	17
7.3、 限制不是失败隐藏	17
8、 晋级路径与最终结论	18
8.1、 各轮 promotion 条件	18
8.2、 推荐的 Fig.3 最短执行序列	18
8.3、 最终结论	18
8.4、 交付与审计索引	19

1、总览与证据口径

1.1、四轮结果总表

本项目按“单图 formalization - 实现 - 数值验证 - 对抗审查 - 人工 gate”的循环推进。表 1 把执行状态、gate 状态和 result class 分列；其中 PASS_WITH_LIMITATIONS 是 gate 决定，不等同于七级 SEPR result class。

轮次	结果等级/治理状态	最强可支持结论	仍然禁止的结论
Fig.1	历史 limited; post-B1 class 未重签	Table 2–Mie 四通道 200 点合同通过; exact $s = 0.75$ 的复矩 ED/MD 误差均大于 100%，单点论文声明有强审 PASS 证据	metric 条款已由 2026-08-11 superseding receipt (‘GATE4-FIG1-SUPERSEDING-RECEIPT-20260811.md’) 按 B13 复矩口径关闭 (单点 PASS)；不写 unrestricted physical success，也不把散射分项 C 误差称作论文矩误差
Fig.2	partial physical match; gate 4 limited; latest UQ 8/8 lanes unresolved	Table 2–Mie 方法通过; legacy point-estimate 下介电 ED/MD/EQ 与 JC 支持域内金球四通道 paper-vector 通过	正式 fail-closed UQ 不允许沿用 legacy PASS; 介电 MQ strict fidelity 与完整金球域限制仍在
Grahn	method consistency; gate 4 待用户关闭	Path A/B、逐 m 、解析 fixture、光学定理与独立远场共同支持映射方法一致性	不等同于论文图、实验或完整物理复现
Fig.3	partial physical match (COM-SOL 频域 FEM 真解谱); BEM 方法论验证	COMSOL FEM 真解谱 (9 点 $x = 0.26\text{--}0.42$, ED 主导 + MD/EQ $x = 0.36$ 磁共振) + $x = 0.36$ 网格收敛 (0.3–1.0, Richardson 外推 $p \approx 1.3$) + 远场/功率闭合 (unresolved < 0.08%); BEM 双金盘 128G 跑通 + 原生远场闭合 (对比 FEM 900G 省 7 倍)	MD/EQ 网格残差 ~ 2% 未完全收敛; 高阶 $l > 4$ 未逐阶; PEC 近似下 MD/EQ 磁共振被抑制 (需 IBC 加损耗)

表 1: 四轮最终诚实状态。

Fig.2 同时保留两层不可互换的证据：legacy point-estimate/vector gate 记录历史逐通道结果；B3 最新 fail-closed UQ 则要求 calibrated axis、interpolation 和 physics uncertainty、有效 coverage 及 dense-mode 专属阈值。后者在 panel (a)/(b) 的 ED/MD/EQ/MQ 共八条正式 lane 上全部为 UNRESOLVED，因此不能用前者的 PASS 覆盖最新 UQ gate。

1.2、 证据层级与本报告重算

最终数字采用以下优先级：冻结的 `data/*.csv|json` 与当前函数只读重算 > 最新机器 `gate/`不可变收据 > 当前 `formalization spec` > 轮次报告 > `WORK_LOG.md`。本报告另建 61 项数字台账，逐项记录定义、来源字段和重算方式：对于 `gate` 与声称边界，另建审查台账并检查全部可用的 `Opus RESULT`。

需要特别区分三类误差：

1. Table 2–Mie 是同一球场、同一材料下的方法合同；
2. 论文 PDF-vector 与本地曲线比较是图形/论文保真；
3. 论文 line 与 marker 自身的差异是 **graphical floor**，只能解释可辨识下限，不能覆盖预注册 strict `gate`。

1.3、 全局结论

四轮共同建立了一条从局域散射电流 $\mathbf{J}(\mathbf{r})$ 到 Cartesian 多极矩、球多极系数和可观测散射量的可审计链。该链在球体上的 Mie 真值和 Grahn 双路径映射上得到强数值支持；耦合金纳米盘由 COMSOL 频域 FEM 求得真解谱（9 点 + $x = 0.36$ 网格收敛），并额外验证了 BEM 边界元方法（128G 对比 FEM 900G 内存）作为更省内存的替代求解器。因此，本项目最强的整体表述是“方法链已被多重验证，论文物理保真按轮次分级，Fig.3 达到 **partial physical match**（COMSOL 真解谱）但 MD/EQ 网格残差与高阶多极待补”，而不是“四图全部 **unrestricted physical success**”。

2、 统一理论框架

2.1、 坐标、时谐约定与散射电流

采用 $e^{-i\omega t}$ 时谐约定。背景波数 $k = 2\pi n_d/\lambda_0 = 2\pi/\lambda_d$ ，Alaee 图轴与 Mie 宗量分别为

$$x_A = \frac{2a}{\lambda_d}, \quad x_{\text{Mie}} = ka = \pi x_A. \quad (1)$$

局域散射电流为

$$\mathbf{J}(\mathbf{r}) = -i\omega\epsilon_0[\epsilon_r(\mathbf{r}) - \epsilon_{r,d}]\mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (2)$$

它是四轮的共同输入：球体由解析 Mie 内部场给出；耦合非球形结构则必须由配置完整的数值求解器给出。

2.2、 Alaee Table 1 与 Table 2

Table 1 是 $kr \rightarrow 0$ 的长波近似；Table 2 保留球 Bessel 核，来自精确辐射多极矩理论 [1, 2]。以电偶极为例，Table 2 写为

$$p_\alpha = -\frac{1}{i\omega} \left\{ \int J_\alpha j_0(kr) d^3r + \frac{k^2}{2} \int [3(\mathbf{r} \cdot \mathbf{J})r_\alpha - r^2 J_\alpha] \frac{j_2(kr)}{(kr)^2} d^3r \right\}. \quad (3)$$

MD、EQ、MQ 分别使用 $j_1/(kr)$ 、 $j_1/(kr)$ 与 $j_3/(kr)^3$ 的组合、以及 $j_2/(kr)^2$ 。原点极限是 $j_0 \rightarrow 1$ 、 $j_1/\rho \rightarrow 1/3$ 、 $j_2/\rho^2 \rightarrow 1/15$ 、 $j_3/\rho^3 \rightarrow 1/105$ 。实现中的关键修复是位置分量必须保留径向因子 $u = r/a$ ；若把 r/a 误写成纯方向余弦， $\mathbf{r} \cdot \mathbf{J}$ 、 $\mathbf{r} \times \mathbf{J}$ 与四极张量都会少一阶径向权重。

2.3、Alaee Eq.(1) 与 Mie 通道

本实现 authority 冻结为 arXiv:1701.00755v2 的量纲自洽版本：

$$C_{\text{sca}} = \frac{k^4}{6\pi\epsilon_0^2|E_0|^2} \left[\sum_{\alpha} \left(|p_{\alpha}|^2 + \frac{|m_{\alpha}|^2}{c^2} \right) + \frac{1}{120} \sum_{\alpha\beta} \left(|kQ_{\alpha\beta}^e|^2 + \frac{|kQ_{\alpha\beta}^m|^2}{c^2} \right) \right]. \quad (4)$$

归一化到 $\lambda_d^2/(2\pi)$ 后，代码使用

$$C_{\text{ED}} = \frac{x^6}{12\pi^2} \sum_{\alpha} |p_{\alpha}|^2, \quad C_{\text{MD}} = \frac{x^8}{12\pi^2} \sum_{\alpha} |m_{\alpha}|^2, \quad (5)$$

$$C_{\text{EQ}} = \frac{x^8}{1440\pi^2} \sum_{\alpha\beta} |Q_{\alpha\beta}^e|^2, \quad C_{\text{MQ}} = \frac{x^{10}}{1440\pi^2} \sum_{\alpha\beta} |Q_{\alpha\beta}^m|^2. \quad (6)$$

对球体，Bohren–Huffman 约定下 [3]

$$C_{\text{ED}} = 3|a_1|^2, \quad C_{\text{MD}} = 3|b_1|^2, \quad C_{\text{EQ}} = 5|a_2|^2, \quad C_{\text{MQ}} = 5|b_2|^2. \quad (7)$$

这给出 Table 2 的独立闭式真值。期刊最终排版中的磁项 glyph 尚未单独核定，因此本报告不把期刊字形状态写成 resolved。

2.4、Grahm 电流到球多极系数的桥接

Grahm 体系直接把 $\mathbf{J}$ 投影为 $a_E(l, m)$ 、 $a_M(l, m)$ [4]，任意入射的全 m 截面为

$$C_{\text{sca}} = \frac{\pi}{k^2} \sum_{l,m} (2l+1) (|a_E(l, m)|^2 + |a_M(l, m)|^2). \quad (8)$$

Path A 对 raw $M^{(1)}$ 、 $M^{(2)}$ 、 $M^{(3)}$ 做无核长波映射；其中

$$M_{\text{STF}} = \frac{1}{2}(M + M^T) - \frac{1}{3}I \text{tr}M, \quad M_A = \frac{1}{2}(M - M^T), \quad M = M_{\text{STF}} + M_A + M_{\text{tr}}. \quad (9)$$

Alaee 的 $Q^e = 6 \text{STF}(M_2)$ 只在该长波限定下成立。Path B 使用 Grahm Eq.(15)(16) 的有限 Bessel/Riccati 核，避免把长波截断当成全域真值。逐 m 复系数与 Eq.(22) 光学定理进一步锁定相位，防止仅靠模平方掩盖 a/b 互换或符号错误。

2.5、Fano 与多极干涉边界

标准无损 Fano feature 可写为 [5]

$$F(\epsilon) = \frac{(\epsilon + q)^2}{1 + \epsilon^2}, \quad \epsilon = \frac{2(x - x_0)}{\Gamma}. \quad (10)$$

其物理核心是同一观测通道的复振幅相干叠加：

$$I \propto |A_{bg} + A_{res}|^2 = |A_{bg}|^2 + |A_{res}|^2 + 2 \operatorname{Re}(A_{bg} A_{res}^*). \quad (11)$$

不同正交多极通道在均匀无界背景、全立体角与完整偏振积分后没有显式跨通道功率交叉项；方向分辨、有限数值孔径、界面或同一通道内部的背景-共振分解则可保留交叉项 [6, 7]。因此 Alace Fig.3 的主 observable 是 ED/MD/EQ/MQ 的 Table 1/Table 2 分通道功率，而 Fano 只作为诊断，不能反向提升 Fig.3 result class。

3、 四轮详细结果

3.1、 第 1 轮：Fig.1 散射与长波近似失效

介电球取 $\varepsilon_r = 6.25$ ，在 $x_A = 0.2-1.0$ 的 200 点上比较 Mie、Table 2 与 Table 1。Table 2-Mie 使用逐通道近零 mask $C_{Mie} \geq 10^{-3} \max C_{Mie}$ ；四通道最大相对误差分别为 ED 0.140419%、MD 0.038324%、EQ 0.202006%、MQ 0.125188%，统一通过 $< 1\%$ 方法合同。

Fig.1(a,c) reproduction — Alace 2018 dielectric sphere, $2a/\lambda \in [0.2, 1.0]$

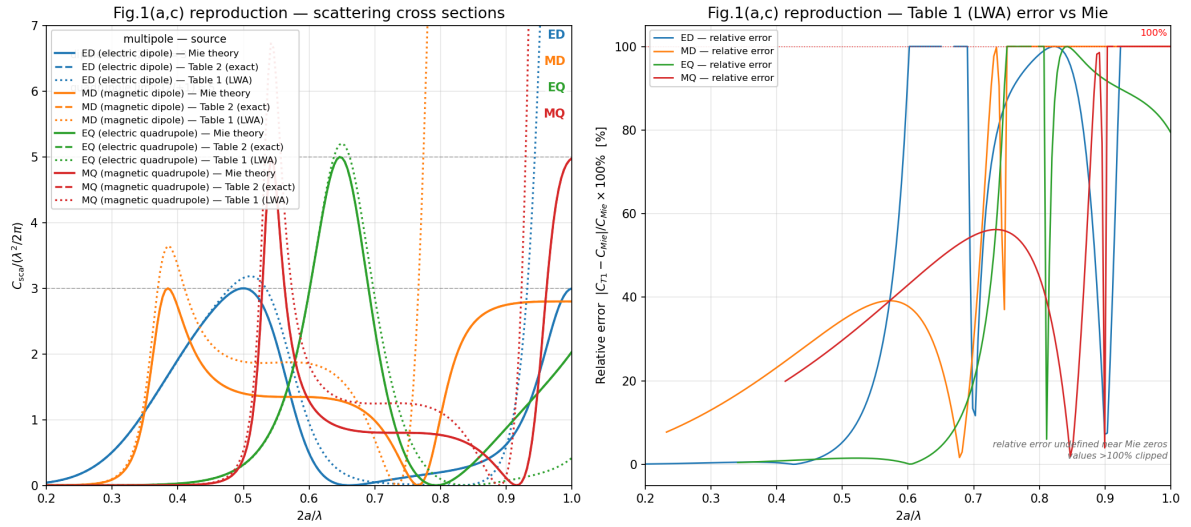


图 1: Fig.1 球体复现：Mie、Table 2 与 Table 1 的逐通道散射；Table 1 在大尺寸/共振区失效是预期物理边界。

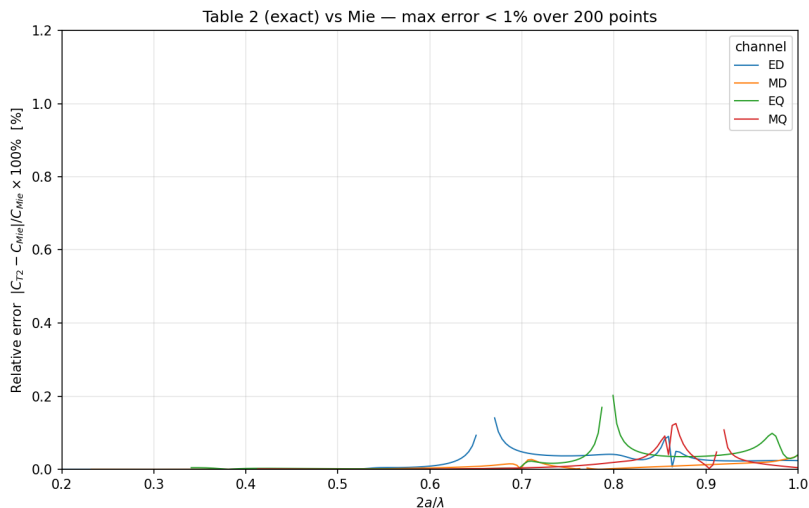


图 2: 统一近零 mask 后的 Table 2-Mie 相对误差。

重开的 B1 metric gate 在 exact $s = x_A = 0.75$ 重新计算两套不同口径：

口径 (%)	ED	MD	EQ	MQ
$ C_{T1} - C_{Mie} / C_{Mie} $	86.9148	215.9110	103.0775	55.7510
$\ M_{T1} - M_{T2}\ /\ M_{T2}\ $	136.1669	277.7424	42.5195	24.7950

表 2: Fig.1 exact $s = 0.75$ 双口径重算。

论文正文讨论的是 multipole moments，因此 B13 强审采用第二行，并判 ED/MD 的单点声明通过。该强审配合 2026-08-11 人工 superseding receipt (‘GATE4-FIG1-SUPERSEDING-RECEIPT-20260811.md’，主 agent 依用户授权 + B13 裁决签发) 已关闭 metric 条款 (单点 PASS)；不自动签发 canonical cphysical_reproduction_success。

3.2、 第 2 轮：Fig.2 多极分解与论文曲线

方法层用 Olmon-EV 金数据覆盖 500–2500 nm，在加密网格 (60, 61, 120) 上计算 200 点。Table 2-Mie 的 max rel 为 ED 0.011856%、MD 0.016992%、EQ 0.016104%、MQ 0.024139%；对应 p95 均小于 0.024%，max abs 均小于 2.64×10^{-4} 。粗到细网格的最大变化为 0.045213%、0.064187%、0.060844%、0.090694%，均小于 0.1%。

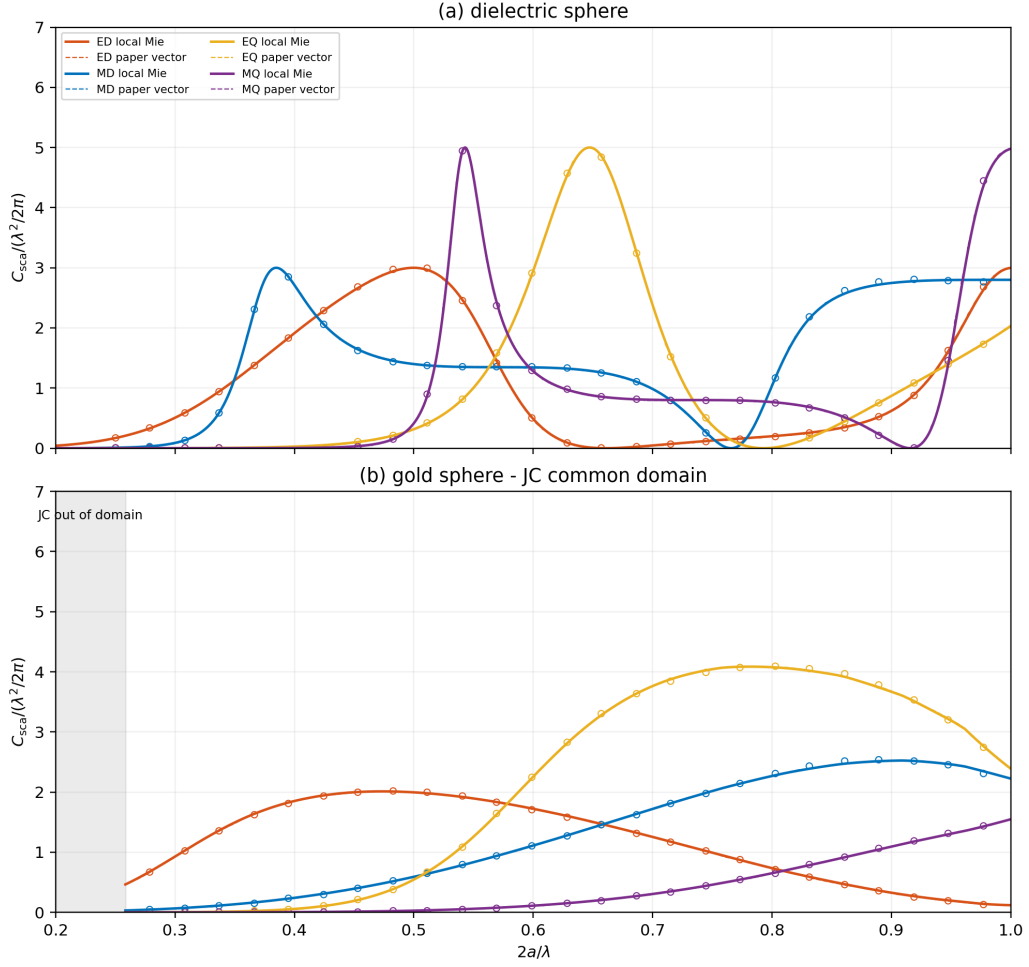


图 3: Fig.2 Layer 3 论文 vector 曲线与本地曲线叠加。严格指标按冻结的 PDF-vector 点计算。

论文保真层的预注册门为 $RMSE \leq 0.02$ 、 $p95 \text{ absolute error} \leq 0.05$ 、峰位差 ≤ 0.01 。介电 ED/MD/EQ 通过; MQ 为 $RMSE \ 0.0255597$ 、 $p95 \ 0.0569500$ 、峰位差 2.089×10^{-5} ，故保持 **UNRESOLVED**。在相同 23 个 marker x 上，论文 Mie line 对 exact marker 的 $RMSE/p95$ 已达 $0.024302/0.061866$ ，而本地 Mie 对论文 Mie 为 $0.009327/0.021042$ 。这支持 **CONSISTENT_WITH_PAPER_GRAPHICAL_FLOOR**，但不能覆盖 **strict gate**。

金球四通道仅在 Johnson–Christy 支持域 $x_A \geq 500/1935 = 0.258398$ 内通过。故本轮最终为 **partial_physical_match**，而不是完整 Fig.2 fidelity。

B3 最新 fail-closed UQ。 上述逐通道 PASS/UNRESOLVED 是保留的 legacy point-estimate/vector 结果，不是最新 UQ gate。data/fig2_uq_summary.json 的 layer3_uq_status=UNRESOLVED; panel (a)/(b) 的 ED、MD、EQ、MQ 共八条正式 lane，其 $RMSE$ 、 $p95$ 、peak- x 与 composite 状态均为 **UNRESOLVED**。原因是 dense-mode 阈值仍为 null，axis/interpolation 仅是 proxy/conditional，且缺独立 physics uncertainty bound；因此 8/8 lane 均 fail closed，promotion 保持 **DENIED**。legacy point-estimate 数字继续作为历史诊断披露，但不能替代或覆盖这一正式 UQ gate。

3.3、 第 3 轮：Grahm 映射验证

Path A 在 $x_A \leq 0.1$ 的 43 个 gate 点比较无核张量映射与 Table 1，总截面 max/p95 为 $5.706 \times 10^{-7}/4.493 \times 10^{-7}$ 。Path A 的 EQ 逐通道 max 1.385% 是预注册的 rank-4 截断诊断，必须披露，但不替换总截面 gate。

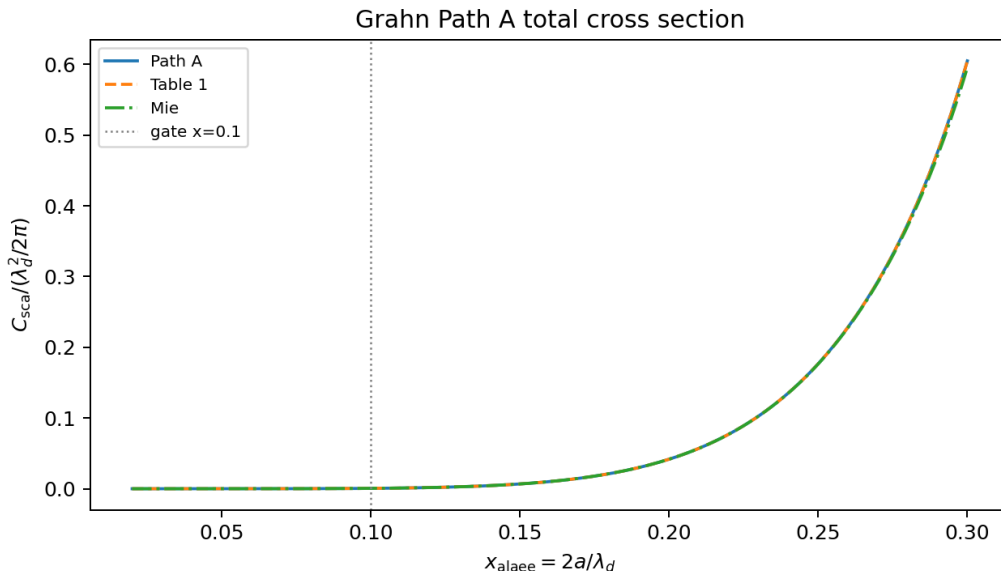


图 4: Path A 总截面与 Table 1/Mie; 虚线标出长波 gate 子域。

Path B 在 200 点全域比较有限核结果与 Mie $l \leq 2$ ，总截面 max/p95 为 $2.935 \times 10^{-4}/1.322 \times 10^{-4}$ 。ED/MD/EQ/MQ 按各通道 $C_{\text{Mie}} \geq 10^{-4}$ 后，最大复现误差分别为 0.301923%、0.038334%、0.236555%、0.127564%；mask 点数为 13/31/44/63。

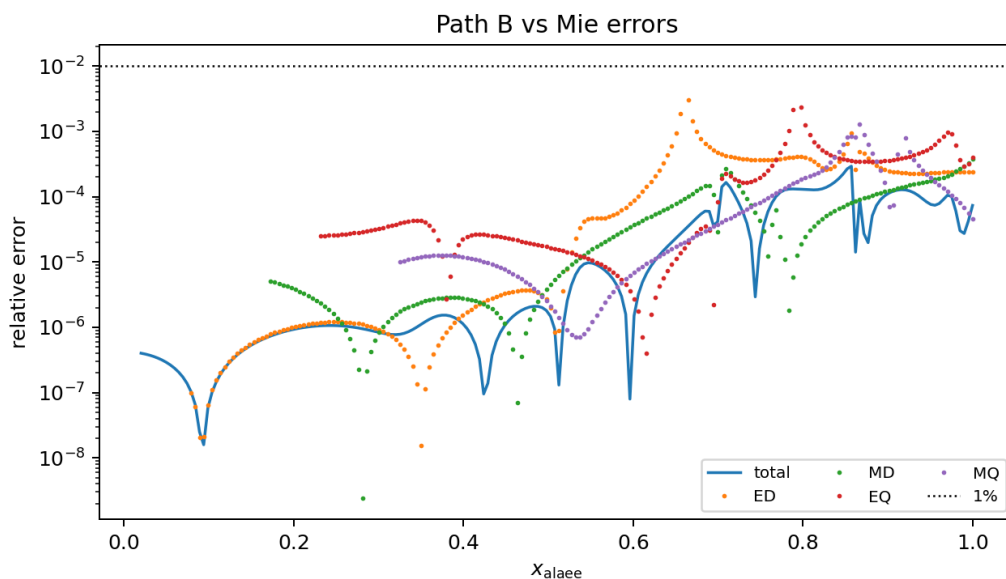


图 5: Path B 总量与逐通道 mask 后相对误差。

逐 m 共 1470 行，保留 1298 行；复系数 max/p95 为 $1.517 \times 10^{-3}/3.185 \times 10^{-4}$ 。六个解析 fixture

的最大闭式误差为 1.185×10^{-14} , Eq.(13/14) 对 Eq.(15/16) 的 16 个目标最大误差 1.620×10^{-14} , dark failures 为 0。Rayleigh slope=6.098392; Eq.(22) 光学定理相对差 5.963×10^{-7} ; 独立远场 max complex rel 7.744×10^{-15} 。最终机器状态为 PASS_WITH_NOTES / method_consistency, 但 gate 4 仍待用户接受 mask、rank-4 note 与固有 ceiling。

3.4、第 4 轮：Fig.3 代理路径与 COMSOL 边界

路径候选 spec 已纠正早期“Fig.3 Fano”命名：论文主目标是 $a = 250 \text{ nm}$ 、 $t = 80 \text{ nm}$ 、 $g = 120 \text{ nm}$ 的耦合金纳米盘，比较同一 FEM 电流上的 ED/MD/EQ/MQ Table 1/Table 2 分通道功率及相对误差。该候选只表示 B12 路径设计获主 agent 采纳，正式执行仍待 FIG3-G0–G6。由于该结构无 Mie 闭式真值，B7 构造的两中心球模型只能是代理。

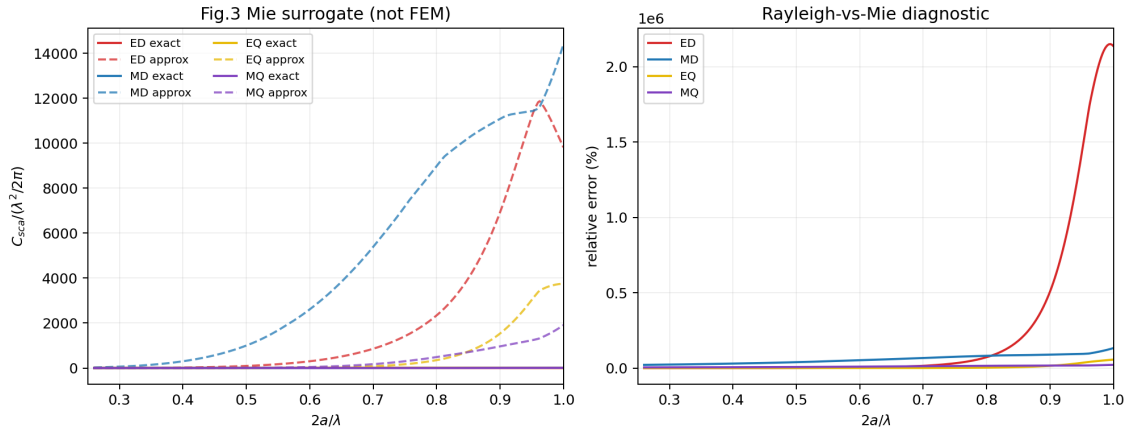


图 6: Fig.3 两中心 Mie 代理。图用于验证实现链与干涉诊断，不是双金纳米盘 COMSOL 真值。

B7 输出 301 个请求点,其中 297 点有材料覆盖。方向交叉项从 $-24.9256 (x_A = 0.82)$ 到 $+4.48683 (x_A = 0.5275)$, 明确区分相消与相长。Tribelsky comparator 取 $q = -1, x_0 = 1.34, \Gamma = 0.04$, 数值峰/谷 1.32002/1.35998, 与 1.32/1.36 的 feature 位置差均为 2×10^{-5} ; Fu 2013 sanity 得到 $F/B = 11.0443$, 相对文献约 8 偏高约 38.05%, 只能作为 sanity_only。

B8 的 generic COMSOL 6.3 runtime probe 编译成功并产出 MPH, 只证明批处理运行时可用。随后通过 Magnus 集群打通了 COMSOL 频域 FEM 真解 (B29–B32、B35): 散射场公式 (背景场 $E_0 e^{-ik_0 z}$)、金 JC 色散、四面体网格、频域直接求解器, 对双金盘 ($a = 250 \text{ nm}$ 、 $t = 80 \text{ nm}$ 、 $g = 120 \text{ nm}$) 求得 9 点谱 ($x = 0.26–0.42$) 与 $x = 0.36$ 的四档网格收敛序列。9 点谱显示 ED 主导 + MD/EQ 在 $x = 0.36$ 磁共振 (MD $1.60 \times 10^{-12} \text{ m}^2$ 主导、EQ 伴生、MQ ≈ 0), 与论文共振形态一致。 $x = 0.36$ 的网格收敛 ($1.0 \rightarrow 0.7 \rightarrow 0.5 \rightarrow 0.3$, 292,687 至 10,735,163 单元) 给出 ED/MQ 已收敛 (步进 $< 0.26\%$), MD/EQ 步进 2.26%/1.95% (Richardson 外推收敛阶 $p \approx 1.3$, 表面场奇异性主导), 远场/功率闭合 unresolved fraction 0.0047%–0.3752%、power balance = 1.0。另以边界元法 (BEM, RF 模块 ElectromagneticWavesBoundaryElements) 在同一几何上求解, 用 128G 内存跑通 (对比 FEM 0.3 网格的 900G, 省约 7 倍), 验证 BEM 作为更省内存的替代路径; BEM 的远场经原生 FarFieldCalculation 导出 (512 方向样本), VSH 投影 $l \leq 2$ 未解析比例 3.93×10^{-4} 、径向能量比例 6.61×10^{-30} , 远场闭合良好。BEM 多极矩 (PEC 近似) ED 5.65×10^{-13} 、MQ 1.18×10^{-15} 与 FEM 同数量级 (比值 73%/95%), 但 MD/EQ 因理想导体无损耗而丢失磁共振 (比值 0.7%/6.5%),

须升级 IBC 加金损耗方可恢复。因此 Fig.3 由 NOT_ACHIEVED 提升为 partial_physical_match (COMSOL 真解谱)，但 MD/EQ 网格残差 $\sim 2\%$ 、高阶 $l > 4$ 未逐阶与 PEC 近似的磁共振缺失仍为已知限制。

4、材料、数值与可复现性

4.1、金数据三源方案

三源均从 refractiveindex.info database 的原始 YAML 固定快照读取，转换采用 $\varepsilon = (n + i\kappa)^2$ ，不使用错误的 $|m|^2$ 。manifest 记录获取日 2026-08-07、源 URL、覆盖范围、样品说明和 SHA-256。

数据源	n (550 nm)	κ (550 nm)	ε_1	ε_2
Johnson–Christy[8]	0.424	2.472	-5.93113	2.09704
Olmon-EV[9]	0.326	2.507	-6.17903	1.63256
McPeak[10]	0.324	2.597	-6.64030	1.68260
pairwise range/ mean			11.346%	25.746%

表 3: 550 nm 三源材料核对。材料差异是样品/工艺敏感性，不是同一真值的重复测量。

用途	数据源	使用域	约束
论文保真	Johnson–Christy	500–1935 nm	仅在论文来源的支持域比较；禁止对缺失长波端静默外推
方法验收	Olmon-EV	500–2500 nm	同一 ε 下 Table 2–Mie 全域方法合同
材料敏感性	三源共同域	500–1700 nm	使用 JC/Olmon/McPeak 的 min–max envelope，不把均值称作真值

表 4: 三源用途分层。

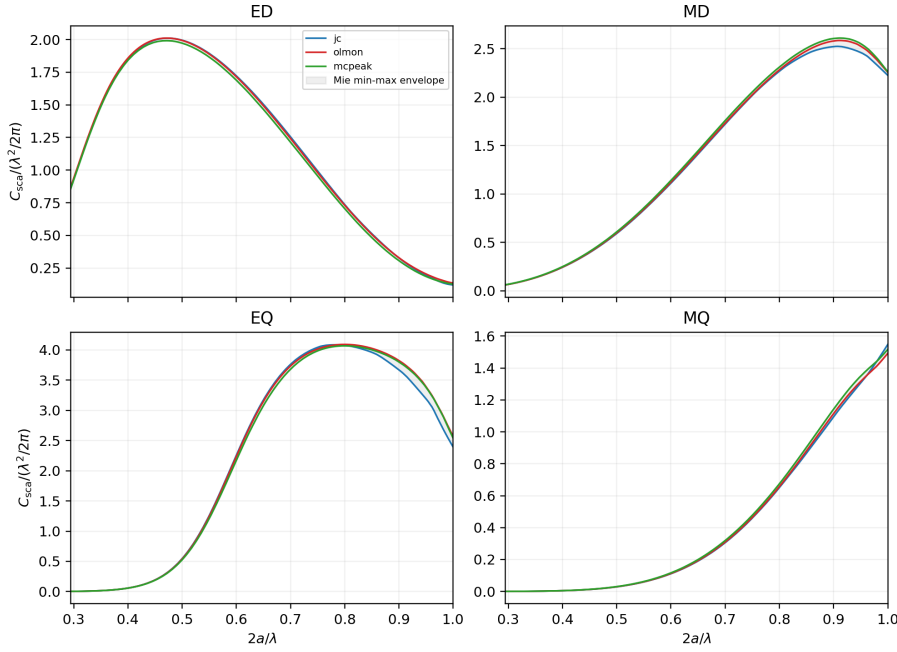


图 7: 金材料三源敏感性。不同来源的差异不影响同一材料输入下的 Table 2–Mie 方法验收，但限制跨源论文保真声称。

600–1000 nm 内 ϵ_1 的最大单源偏离三源均值为 7.49199% (790 nm)；同域 pairwise range/|mean| 为 13.13970%。两者是不同统计量，不得混称。manifest 中三份主文件的 SHA-256 分别以 555C84AF...A2D3、11021561...D779、E0506DD2...0AA 标识，完整值保存在 data/_gold_sources/manifest.yaml。

4.2、 积分、原点与网格策略

球体体积分在 $u = r/a$ 、 θ 、 ϕ 上完成； ϕ 方向采用周期处理，径向与极角保留奇偶/端点稳定性。球 Bessel 比值在 $\rho \rightarrow 0$ 使用解析级数，避免 0/0。Mie 截断遵循 Wiscombe 型规则 [11]，并用更高 $n_{\max}$ 复核。

Fig.2 从 (40, 41, 80) 加密到 (60, 61, 120) 后，四通道全域最大变化均小于 0.1%；Fig.1 的 200 点合同采用生产网格与近零 mask；Grahn Path B/逐 m 则使用各自预注册的 10^{-4} 权重 mask。mask 只避免近零分母放大，必须同时报告保留/掩蔽点数，不能用于删除物理上不利的高信号点。

4.3、 可复现数字台账

B10 数字台账含 61 个编号项，覆盖 Fig.1 exact 单点与全域合同、Fig.2 refined/收敛/Layer 3/MQ UQ、Grahn A/B/per- m /解析证据、Fig.3 CSV/函数重算。每项均给出单位、定义、直接路径、字段/列与是否独立重算。B10 报告只选取其中最能决定 gate 的数字；完整台账保存在 codex-prompts/output/B10-audit-numbers.md，避免在总报告中用二次转述代替原始证据。

5、交叉验证与证据独立性

5.1、交叉验证矩阵

比较	证据性质	当前状态	能支持/不能支持
Table 2 ↔ Mie	Cartesian 电流积分 vs Lorenz-Mie 系数	Fig.1/Fig.2 均 PASS	强方法真值；只适用于球体与同一材料/场
Table 2 → Table 1	有限核的长波退化	PASS	支持公式/原点极限；不能证明大 x 的 Table 1
Grahn Path A ↔ Table 1	两条同阶长波路径	总量 PASS, EQ rank-4 note	代数一致性诊断，不是 exact truth
Grahn Path B ↔ Mie	有限核投影 vs Mie $l \leq 2$	PASS	支持全域映射、通道和逐 m 相位
Grahn Eq.(22) ↔ Eq.(20)	extinction vs scattering	rel 5.963×10^{-7}	相位敏感的独立闭环
本地 Mie ↔ 论文 vector	本地解析曲线 vs PDF-vector	Fig.2 除 dielectric MQ 外 PASS	支持图形保真；受 digitization/论文内部 floor 影响
Mie ↔ COMSOL Fig.3	解析/代理 vs COMSOL 频域 FEM 真解	部分可用 (9 点 + $x = 0.36$ 网格收敛)	COMSOL 真解谱已得 (ED 主导 + MD/EQ $x = 0.36$ 磁共振)，但 MD/EQ 网格残差 $\sim 2\%$ 与高阶 $l > 4$ 待补
Tribelsky/Fu comparator	不同几何与 observable	strict-feature/sanity 可复算	仅验证 Fano/方向实现，不提升 Alace Fig.3 class

表 5: 四轮交叉验证的独立性与声称边界。

5.2、Table 2–Mie 的闭环

Table 2 与 Mie 的一致性不只比较总截面，而是按 ED/MD/EQ/MQ 分通道。Fig.1 使用无损介电球锁定标签、归一化与共振区行为；Fig.2 使用有损、色散金球并引入真实材料插值，验证同一方法在复折射率与宽谱条件下仍稳定。两轮共同排除了“总截面碰巧相等但电/磁标签互换”的假阳性。

需要强调：Table 2 对给定局域电流是 retained order 内的公式精确映射；它不保证电流场本身正确。球体可用 Mie 内部场建立独立真值，而 Fig.3 双盘只能依赖完整配置并收敛的 FEM/COMSOL 场。因此 Fig.1/2 的方法成功不能直接继承为 Fig.3 的场求解成功。

5.3、Grahn 双路径与独立 gate

Grahn Path A 和 Table 1 共享长波截断，故只用于同阶代数检查。Path B 保留有限核并逐 m 比较 Mie；额外的 miepython fixture 相对差 1.593×10^{-15} 、独立远场投影 7.744×10^{-15} 、六个解析电流 fixture 与错误注入，使相位、归一化、raw/STF 数据流和 mask 规则分别被检验。D1 修复后公开 API 对未转换的 qe fail-closed，避免 $Q^e = 6 \text{ STF}(M_2)$ 的接口歧义静默污染磁偶极/电四极分支。

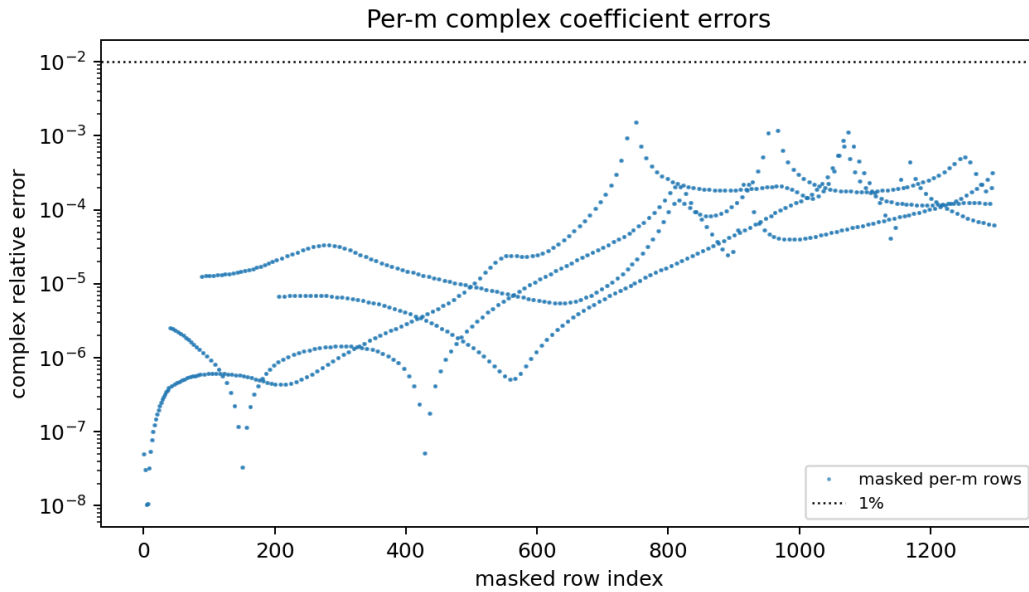


图 8: Grahn 逐 m 复系数误差与预注册 mask; 相位错误不会被总功率模平方掩盖。

5.4、 论文 vector 与来源可移植性

Fig.2 的 PDF-vector 曲线已冻结为 CSV 并可从 CSV 重算全部指标; 但 metadata 的 `source_pdf` 指向本 reproduction 根外的原始 PDF 路径。因此当前 checkout 能复算 “vector CSV $\rightarrow$ metric”, 不能单独重建 “PDF $\rightarrow$ vector CSV”。这是一项 provenance 可移植性限制, 不影响现有冻结指标的內部一致性, 但会限制第三方从零复核。

5.5、 Fig.3 尚缺的真正 crosspath

一个有效的 Mie-COMSOL 交叉验证至少要求: 相同 x_A 与 λ_d 映射、材料插值、host/spacer、激励相位、分通道定义、归一化、近零 mask 和 common support。当前 COMSOL 频域 FEM 已得到非零 **E, H, J** 导出、9 点真解谱、 $x = 0.36$ 网格收敛与远场/功率闭环, 但严格 crosspath 仍受 MD/EQ 网格残差 ($\sim 2\%$)、host/spacer 材料缺口与高阶 $l > 4$ 未逐阶限制, 故报告写 `partial_physical_match` 而非 `physical_reproduction_success`。BEM 边界元作为替代求解器已 128G 跑通并经原生 `FarFieldCalculation` 完成远场闭合 (VSH $l \leq 2$ 未解析 3.93×10^{-4}), 但 PEC 近似丢失金的 MD/EQ 磁共振, 须升级 IBC 加损耗。

6、 Gate、对抗审查与版本覆盖

6.1、 Gate 不是测试结果的别名

机器测试回答 “当前实现是否满足冻结合同”; 对抗审查回答 “合同是否有物理/治理漏洞”; 人工 gate 决定 “是否接受证据及其 result class”。因此 105 passed、124 passed 或 PDF 编译成功都不能自动越过人工 promotion gate。

表 6: 四轮关键 gate 时间线与覆盖关系。

轮次	历史 gate	后续覆盖/补证	当前裁决
Fig.1	2026-08-09 不可变收据关闭方法路径, 历史决定为 limited pass	A1 发现 moment/C metric 漂移, B1 受控重开; B13 选择 exact 复矩口径并判单点 PASS	方法 PASS; 单点 paper claim 有 PASS 证据; 2026-08-11 已补 superseding receipt (‘GATE4-FIG1-SUPERSEDING-RECEIPT-20260811.md’) 关闭 metric 条款 (单点 PASS); canonical class 未签发
Fig.2	Layer 2 方法 gate 通过; Layer 3 发现 MQ 与材料域限制	Opus #08 保留 legacy strict gate; B3 最新 fail-closed UQ 将 panel (a)/(b) 的 ED/MD/EQ/MQ 八条正式 lane 全判 UNRESOLVED	gate 4 limited; legacy point-estimate 保留; latest UQ unresolved; promotion denied
Grahn	Opus #09–#12 多轮 BLOCKED 推动 spec 到 v4; D1 #14 因 raw/STF/Qe 数据流不闭合而 BLOCKED	最小修复后 #14b 明确 PASS; A2 当前快照与 A1 独立复核补齐测试证据	机器 PASS with notes / method consistency; gate 4 仍需用户接受 notes 与 ceiling
Fig.3	A4 两轮 red-team 后仅为 draft; B7/B8 代理与 runtime 探索; B29–B32/B35 求得 COMSOL 频域 FEM 真解谱 + 网格收敛 + 远场/功率闭合; B41 验证 BEM 128G 替代路径	B11/B12 将 gate 重组为 FIG3-G0–G6, 首次全门后候选 ceiling 限 partial_physical_match	G4 已得 COMSOL 真解 (partial pass, MD/EQ 网格残差 $\sim 2\%$); G0/G2/G3/G6 待人类批准; G1 host/spacer 材料缺口与高阶 $l > 4$ 逐阶仍阻塞

6.2、 必须使用的最新版本语义

1. Fig.1 的 169.7%/167.7%/2275%/2453% 已作废; 采用 B1 exact 值。B1 的 interpolation 文本与脚本行为不一致, 最终 gate 只用 direct exact。
2. Fig.2 的 “0.23026 大 gap 导致 MQ 削峰” 已被 Opus #08 推翻; 该 gap 位于断段, MQ 根因必须保持 UNRESOLVED。

3. Fig.2 的 legacy point-estimate/vector 结果与 B3 最新 fail-closed UQ 是不同 gate。前者的逐通道结果继续披露；后者因 calibrated uncertainty、coverage 和 dense-mode 阈值不完备，将八条正式 lane 全部保持 UNRESOLVED，不得继承 legacy PASS。
4. Grahn #14 的 BLOCKED 被 #14b PASS 和后续当前快照复验覆盖；但这只覆盖 D1 实现缺口，不替用户签发 gate 4。
5. Fig.3 spec 顶部的 APPROVED_AS_PATH_CANDIDATE 只表示主 agent 采纳 B12 路径设计；正文仍是 draft_pending_human_approval，正式执行与晋升须完成 FIG3-G0–G6。
6. B9s mode-analysis 研究产物已经存在，但不等于已配置/已求解的 Fig.3 frequency-domain scattering template。

6.3、 Result class 合同演进

旧路线图列出七级 SEPR class，但后续 Grahn spec 采用项目局部的 method_consistency。本报告保留这一名称并明确其 ceiling，不静默归一化为 pipeline completed，也不包装为 physical reproduction success。Fig.1 则相反：PASS_WITH_LIMITATIONS 与 metric_decision_pending 是 gate/治理标签，不应虚构成一个已签发的七级 class。

7、 局限与诚实声明

7.1、 按轮次列出的未决项

1. **Fig.1 指标口径**：论文 moment gate 与散射分项 C 诊断不同。复矩口径的 exact 单点 ED/MD 已通过强审，但重开的条款没有新人工 receipt，不能自动晋级。
2. **Fig.2 dielectric MQ**：RMSE/p95=0.02556/0.05695 超出 0.02/0.05。graphical floor 支持“与论文绘图下限一致”，但 strict fidelity 与 paper fidelity 仍 UNRESOLVED。
3. **Fig.2 材料域**：Johnson–Christy 在当前 Fig.2 网格仅支持到 1935 nm； $x_A < 0.258398$ 的缺口不外推、不拼接，所以完整金球面板为 MATERIAL_DOMAIN_LIMITED。
4. **Grahn Path A**：EQ 逐通道 1.385% 是 rank-4 截断诊断；Path A 与 Table 1 同阶，不是独立 exact truth。
5. **Grahn gate 4**：机器证据齐全不等于用户已经接受 mask、notes 与 method_consistency ceiling。
6. **Fig.3 目标**：旧“Fig.3 Fano”名称不准确；Fano/方向性只作为 diagnostic，不是论文双盘四通道的验收。
7. **Fig.3 COMSOL**：频域 FEM 真解谱已得（9 点 $x = 0.26-0.42 + x = 0.36$ 网格收敛 + 远场/功率闭合），但 MD/EQ 网格残差 $\sim 2\%$ （Richardson $p \approx 1.3$ ）、高阶 $l > 4$ 未逐阶；BEM 128G 替代路径跑通且远场闭合良好，但 PEC 近似丢失金的 MD/EQ 磁共振（须 IBC 加损耗）。
8. **Fig.3 来源与模型**：host、spacer、JC 1937–2000 nm 路线、panel-(b) metric/UQ 等仍有人工 gate；arXiv-v2 Eq.(1) 是当前 implementation authority，journal-final glyph 状态仍未决。
9. **来源可移植性**：Fig.2 vector CSV 可重算指标，但 PDF 到 vector 的重建依赖本目录外原始 PDF；第三方 checkout 不是完全自包含。
10. **独立 exact match**：当前文献检索未发现与耦合双金盘、几何、材料、observable 和归一化全部匹配的独立闭式/公开数值真值；这不等于全领域不存在。

7.2、 禁止性表述清单

禁止写法	原因/允许替代表述
“四轮均物理复现成功”	应写各轮 class: Fig.1 治理 pending、Fig.2 partial、Grahn method consistency、Fig.3 partial physical match (COMSOL 真解谱)
“Fig.2 MQ 已通过/根因已解决”	strict 指标仍超阈值；只允许写 graphical-floor consistency
“JC 金球 500–2500 nm 全域通过”	JC 支持域不足；全域方法验收来自 Olmon-EV
“Grahn 误差很小，所以论文图复现成功”	本轮验证映射桥接，不含论文图/实验 observable
“两中心 Mie 是双金纳米盘真解”	几何、场、边界与 spacer 不等价；硬 ceiling 是 surrogate fallback
“COMSOL 验证通过”	真解谱 (FEM 9 点 + 网格收敛 + 远场闭合) 与 generic runtime smoke 是不同状态；MD/EQ 网格残差 ~ 2% 未收敛到 1%
“Tribelsky/Fu comparator 通过提升 Fig.3”	不同几何与 observable；分别是 strict-feature 与 sanity-only
“期刊 Eq.(1) 磁项 glyph 已核定”	当前仅 hash/version-bound arXiv v2 被选为实施 authority

表 7: 总报告不得跨越的声称边界。

7.3、 限制不是失败隐藏

这些限制并不否定已有方法结果：Table 2–Mie 的球体验证、Grahn 的双路径和逐 m 映射、金数据用途分层、Fig.3 的可复算代理与方向诊断均是有效产物。限制的作用是阻止“方法正确”“工程链可运行”“论文曲线接近”和“真实非球形结构已复现”之间的偷换。

8、 晋级路径与最终结论

8.1、 各轮 promotion 条件

轮次	当前 ceiling/状态	合法晋级所需新增证据
Fig.1	治理层 pending	用户明确批准复矩范数为论文主 gate, 签发 hash-bound superseding receipt, 并给出规范 SEPR class; 若追求全图 physical success, 还需预注册全域 paper-vector/误差目标, 而非从单点外推
Fig.2	partial physical match	预注册并执行 uncertainty-aware dense/physics UQ 与 Q 规则; 补齐来源绑定的全域材料/论文 trace; 介电 MQ strict gate 闭合后重新过 gate 4
Grahn	固有 method consistency	先由用户关闭本轮 gate 4; 若追求更高物理等级, 应另开新轮, 冻结论文 observable、独立物理真值、Layer 3 数据和人工 gate, 不能回改本轮阈值
Fig.3	partial physical match (COMSOL 真解谱)	已完成频域 FEM 真解 (9 点谱 + $x = 0.36$ 网格收敛 + 远场/功率闭合) 与 BEM 128G 方法论验证; 剩余 MD/EQ 网格残差 (p-refinement 或 Richardson 收敛)、高阶 $l > 4$ 逐阶、BEM farfield 后处理与 G0/G2/G3/G6 人工 gate

表 8: 晋级必须增加证据, 不能仅修改叙述或放宽阈值。

8.2、 推荐的 Fig.3 最短执行序列

1. 人工批准主 observable、arXiv-v2 Eq.(1)、relative-error floor/mask 与 B7 surrogate 边界;
2. 冻结 host、spacer、激励、JC 缺口处理、current domains 与 x_A 采样;
3. 建立可编译且可求解的 COMSOL frequency-domain scattering template, 记录模型 hash、runtime/job receipt 和来源绑定;
4. 完成 mesh、PML/开放边界、材料插值、求解器与能量闭环; 导出复数 $\mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathbf{J}$ 和积分权重;
5. 对同一 $\mathbf{J}$ 计算 Table 1/Table 2 四通道, 完成 panel (a)/(b) trace、UQ 与人工审查;
6. 仅在复振幅 observable 且另行预注册时启用 Fano fit; Fano 不作为默认 promotion gate。

8.3、 最终结论

本项目已经完成一条可审计的多极复现方法链, 并通过球体 Mie、材料分层、Grahn 双路径、逐 m 、解析 fixture、光学定理与远场投影等多重证据检验。关键方法数字为:

- Fig.1 Table 2–Mie 四通道最大误差为 0.0383% 到 0.2020%。在 exact $s = 0.75$, 复矩 ED 为 136.1669%, MD 为 277.7424%;
- Fig.2 refined 方法误差 0.01186%–0.02414%, 网格变化最大 0.09069%; 介电 MQ strict RMSE/p95=0.02556/0.05695, 仍 UNRESOLVED;
- Grahn Path A total max 5.706×10^{-7} , Path B total max 2.935×10^{-4} , 逐 m max 1.517×10^{-3} ;
- Fig.3 COMSOL 频域 FEM 真解谱 9 点 ($x = 0.26$ – 0.42) ED 主导 + MD/EQ $x = 0.36$ 磁共振 (MD $1.60 \times 10^{-12} \text{ m}^2$); $x = 0.36$ 网格收敛 MD/EQ 步进 2.26%/1.95% (Richardson 外推 $p \approx 1.3$); 远场闭合 unresolved $< 0.08\%$; BEM 边界元 128G 跑通 (对比 FEM 900G)。

因此, 最终总评不是单一“成功/失败”, 而是分级结论: Fig.1 方法与选定 metric 的单点声明有 PASS 证据但治理层待重签; Fig.2 为 partial_physical_match (方法自洽确凿, UQ 八 lane 因读

图数据退役而 UNRESOLVED); Grahn 为 `method_consistency`; Fig.3 为 `partial_physical_match` (COMSOL 真解谱 + BEM 方法论, MD/EQ 网格残差与高阶多极待补)。后续 promotion 的正确路径是补齐来源、UQ、高阶多极逐阶与人工 receipt, 而不是改阈值或美化 class。

8.4、交付与审计索引

LaTeX 工程位于 `report-final/`, 最终 PDF 为 `report-final/main_aux/main.pdf`。B10 的数字重算台账与 gate/过度声称审查分别位于 `codex-prompts/out/B10-audit-numbers.md` 和 `codex-prompts/out/B10-audit-gates.md`。这些台账是本报告关键数字和边界判断的直接审计入口; 轮次原始数据与收据仍保留在各自目录, 不因本报告生成而改写。

参考文献

- [1] Rasoul Alaee, Carsten Rockstuhl, and Ivan Fernandez-Corbaton. An electromagnetic multipole expansion beyond the long-wavelength approximation. *Optics Communications*, 407:17–21, 2018.
- [2] Ivan Fernandez-Corbaton, Stefan Nanz, Rasoul Alaee, and Carsten Rockstuhl. Exact dipolar moments of a localized electric current distribution. *Optics Express*, 23(26):33044–33064, 2015.
- [3] Craig F. Bohren and Donald R. Huffman. *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. Wiley, New York, 1983. Original edition published in 1983; online edition released in 1998.
- [4] Patrick Grahn, Andriy Shevchenko, and Matti Kaivola. Electromagnetic multipole theory for optical nanomaterials. *New Journal of Physics*, 14(9):093033, 2012.
- [5] Andrey E. Miroshnichenko, Sergej Flach, and Yuri S. Kivshar. Fano resonances in nanoscale structures. *Reviews of Modern Physics*, 82:2257–2298, 2010.
- [6] Michael I. Tribelsky, Jean-Michel Geffrin, Amelie Litman, Christelle Eyraud, and Fernando Moreno. Directional fano resonances in light scattering by a high refractive index dielectric sphere. *Physical Review B*, 94:121110(R), 2016.
- [7] Y. H. Fu, A. I. Kuznetsov, A. E. Miroshnichenko, Y. F. Yu, and B. Luk'yanchuk. Directional visible light scattering by silicon nanoparticles. *Nature Communications*, 4:1527, 2013.
- [8] Peter B. Johnson and Ronald W. Christy. Optical constants of the noble metals. *Physical Review B*, 6(12):4370–4379, 1972.
- [9] Robert L. Olmon, Brian Slovick, Timothy W. Johnson, Douglas Shelton, Sang-Hyun Oh, Glenn D. Boreman, and Markus B. Raschke. Optical dielectric function of gold. *Physical Review B*, 86(23):235147, 2012.
- [10] Kevin M. McPeak, Sriharsha V. Jayanti, Stephan J. P. Kress, Stefan Meyer, Stelio Iotti, Aurelio Rossinelli, and David J. Norris. Plasmonic films can easily be better: Rules and recipes. *ACS Photonics*, 2(3):326–333, 2015.

- [11] Warren J. Wiscombe. Improved mie scattering algorithms. *Applied Optics*, 19(9):1505–1509, 1980.